AGROAI

PITCH · ENGENHARIA DE REQUISITOS

O AGROAI ajuda pequenos e médios produtores rurais a encontrar problemas na lavoura antes que virem prejuízo, com imagens de satélite e IA que mostram onde ir hoje.

CEUB · Unidade 5 · Novembro de 2026

EQUIPE

Thiago Braziellas
Product Owner

Luiz Claudio
Scrum Master

Arthur Santos
Analista de requisitos e UX

Pedro Ryan
Desenvolvimento e testes

O produtor não consegue olhar a lavoura inteira. Quando vê a praga ou a falta de água, o estrago já aconteceu.

DOR ATUAL	CONSEQUÊNCIA
Monitoramento por amostragem, a pé ou de caminhonete	Áreas cegas e focos descobertos tarde
Anomalias identificadas tarde	Perda de produtividade e remediação mais cara
Mão de obra e combustível gastos em áreas sem problema	Custo operacional alto e margem menor
Agricultura de precisão cara e complexa	O pequeno produtor fica de fora

Quem é afetado

Pequenos e médios produtores, que pagam a conta da perda · encarregados de campo · agrônomos e consultores · cooperativas, que sofrem com a inadimplência depois de uma safra ruim

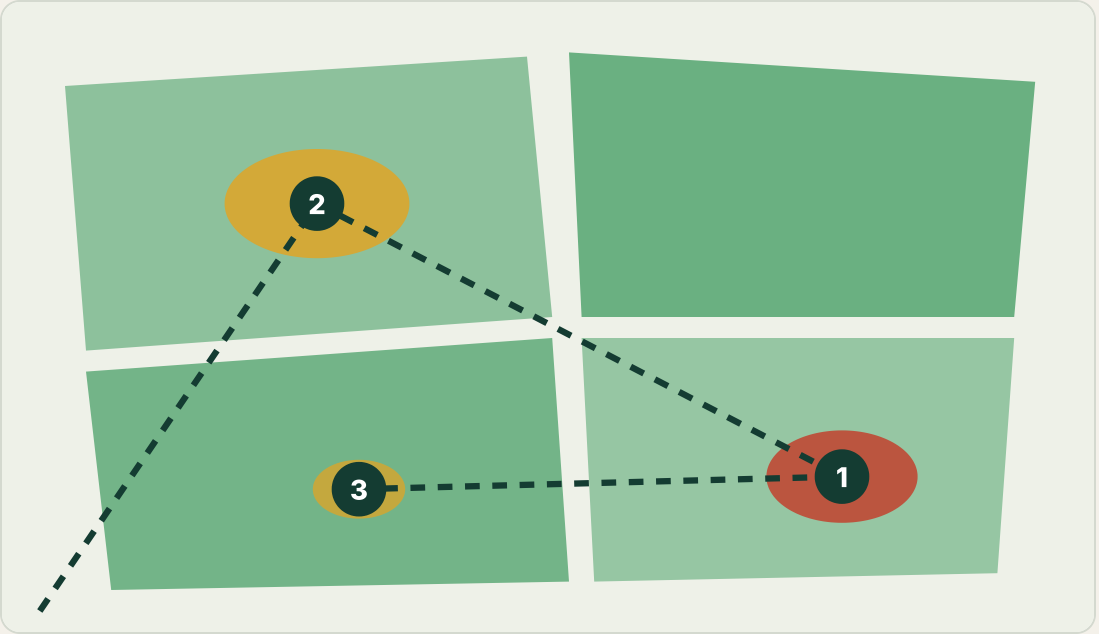
Por que agora

As imagens do Sentinel-2 (Copernicus) são gratuitas e passam sobre qualquer fazenda a cada poucos dias. O que falta é transformar essas imagens numa resposta simples para quem está no campo.

3 · SOLUÇÃO PROPOSTA

Um app que responde uma pergunta só: onde eu vou hoje?

1. **Desenhar** a fazenda e os talhões no mapa.
2. **Buscar** as imagens de satélite mais recentes e calcular o vigor da vegetação (NDVI).
3. **Modelos de IA** apontam e classificam o que está fora do padrão: estresse hídrico, praga, erosão, falha de plantio.
4. **Rota do dia:** os pontos que valem visita, em ordem de prioridade, com o caminho no mapa.
5. **Inspeção** com foto e observação, mesmo sem sinal. A resposta do campo recalibra o modelo.



Diferencial

Sem mapa de índice para interpretar e sem planilha. Funciona sem sinal no campo e não exige treinamento técnico. E quanto mais gente usa, mais o modelo acerta.

A ideia em nove blocos

1 PROBLEMA

- Monitoramento incompleto da lavoura
- Pragas, doenças e estresse hídrico detectados tarde
- Inspeção presencial cara

Hoje: caminhonete, amostragem e olho do encarregado

4 SOLUÇÃO

Satélite + modelos de IA que detectam anomalias + rota diária + inspeção offline

8 MÉTRICAS

- Fazendas ativas por semana
- % de alertas confirmados em campo
- Retenção entre safras
- Conversão grátis → pago

3 PROPOSTA DE VALOR

Saber onde ir hoje.

Menos área percorrida à toa e problemas encontrados antes de virar prejuízo.

9 VANTAGEM INJUSTA

Base histórica de ocorrências georreferenciadas e modelos calibrados pelas inspeções dos próprios usuários

5 CANAIS

- Agrônomos e consultores
- Cooperativas de insumos
- Dias de campo e feiras
- Anúncios geolocalizados e lojas de apps

2 SEGMENTOS

Pequenos e médios produtores de grãos

Early adopter: produtor de médio porte ou jovem gestor (segunda geração) que já usa o celular e teve perda recente

7 ESTRUTURA DE CUSTOS

Equipe de desenvolvimento · processamento em nuvem das imagens e dos modelos de IA · hospedagem · marketing e eventos. Imagens Sentinel-2 sem custo de licença.

6 FONTES DE RECEITA

Freemium com 1 talhão grátis · assinatura anual por hectare monitorado · plano para consultores com várias fazendas (valores a validar com os early adopters)

Requisitos funcionais, priorizados por MoSCoW

CÓD.	O SISTEMA DEVE...	PRIORIDADE
RF01	permitir cadastro e login com perfil de produtor, agrônomo ou administrador	Must
RF02	permitir cadastrar a fazenda e desenhar os talhões no mapa	Must
RF03	permitir definir a cultura e a safra de cada talhão	Must
RF04	obter as imagens de satélite de cada talhão a cada nova passagem	Must
RF05	calcular o vigor da vegetação (NDVI) e marcar as áreas fora do padrão	Must
RF06	gerar a rota do dia com os pontos críticos em ordem de prioridade	Must
RF07	registrar a inspeção de um ponto com foto, confirmação e observação	Must
RF13 NOVO	usar modelos de IA para classificar cada anomalia (estresse hídrico, praga, erosão, falha) e recalibrá-los com as inspeções confirmadas	Must
RF12	permitir ao administrador gerenciar, avaliar e publicar versões dos modelos de IA	Must
RF08	alertar produtor e agrônomo quando surgir anomalia grave	Should
RF09	exibir relatórios por talhão com histórico de vigor e ocorrências	Should
RF10	permitir ao produtor dar acesso à fazenda a um agrônomo	Should
RF11	classificar o uso do solo e mapear relevo e terreno	Could

9
Must: sem eles não há produto

3
Should: importantes, mas a V1 vive sem

1
Could: se sobrar tempo

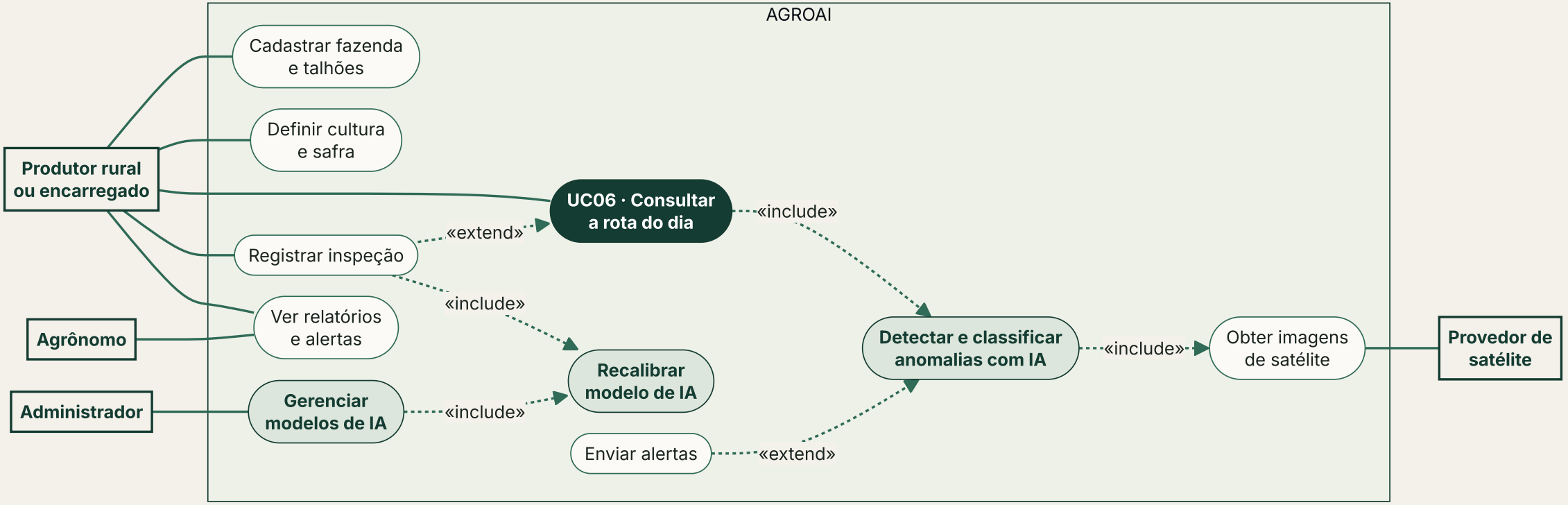
Por que a IA é Must: sem os modelos não existe rota do dia, só um mapa colorido. Ninguém saberia o tipo do problema nem a prioridade de cada ponto.

Requisitos não funcionais, pela ISO/IEC 25010:2023

CÓD.	REQUISITO	CARACTERÍSTICA	CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO
RNF01	Inspeção sem internet	Confiabilidade	Salva offline e sincroniza sozinha em até 1 min depois que o sinal volta
RNF02	Rota do dia rápida no celular	Eficiência de desempenho	Carrega em até 3 s em 95% das aberturas no 4G
RNF03	Uso sem treinamento	Capacidade de interação	4 de 5 produtores chegam à primeira rota em até 10 min sem ajuda
RNF04	Dados da propriedade protegidos (LGPD)	Segurança	Só o produtor e os agrônomos autorizados veem a fazenda; acessos negados ficam registrados
RNF05	Comunicação criptografada	Segurança	100% das chamadas por HTTPS com TLS 1.2 ou superior
RNF06	Alerta no tempo certo	Eficiência de desempenho	Alerta entregue em até 1 h depois do processamento da imagem
RNF07	Disponibilidade	Confiabilidade	No ar em pelo menos 99,5% do mês

O processamento pesado das imagens e dos modelos roda no servidor antes de o usuário abrir o app. O celular só recebe a rota pronta, e por isso RNF02 e RNF01 convivem com um modelo de IA completo.

Diagrama de casos de uso



Em verde-sálvia, os casos de uso dos modelos de IA (RF12 e RF13), agora obrigatórios. Toda inspeção registrada volta para o modelo.

UC06 · Consultar a rota do dia

Ator principal	Produtor rural ou encarregado de campo
Secundários	Provedor de satélite, agrônomo
Objetivo	Saber quais pontos visitar hoje e registrar o que encontrou
Pré-condições	Usuário autenticado; talhões, cultura e safra cadastrados; pelo menos uma imagem já analisada pelo modelo de IA
Gatilho	Toca em “Rota de hoje”
Pós-condições	Inspeções no histórico do talhão; pontos visitados saem da rota; o modelo recebe o retorno do campo

FLUXO PRINCIPAL

1. O sistema mostra a data da última imagem e os pontos críticos, já classificados pela IA, em ordem de prioridade.
2. O usuário toca em “Iniciar rota”.
3. O sistema mostra o caminho até o primeiro ponto.
4. No ponto, o usuário tira foto e diz se o problema foi confirmado e qual é.
5. O sistema salva a inspeção e passa para o próximo ponto.
6. No fim, mostra o resumo do dia e envia ao agrônomo.

FLUXOS ALTERNATIVOS

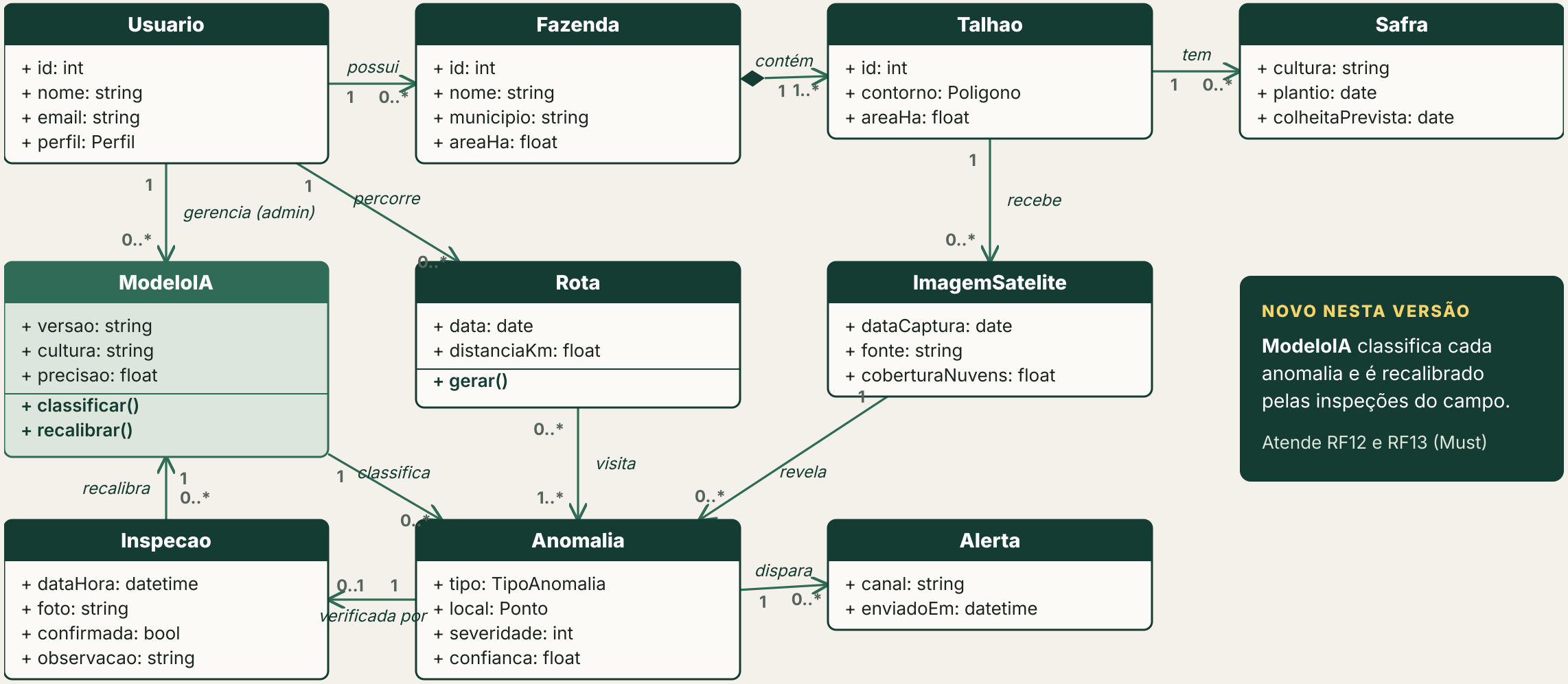
A1 · Nenhum ponto crítico: avisa “nada para visitar hoje” e quando chega a próxima imagem.

A2 · Nuvens: usa a última imagem válida e mostra a data dela.

A3 · Sem internet: a inspeção fica no aparelho e sobe quando o sinal voltar (RNF01).

A4 · Nada encontrado: o ponto vira falso positivo e recalibra o modelo (RF13).

As entidades do sistema e como se ligam



NOVO NESTA VERSÃO

ModeloIA classifica cada anomalia e é recalibrado pelas inspeções do campo.

Atende RF12 e RF13 (Must)

Quatro papéis, um backlog, sprints de duas semanas

PRODUCT OWNER

Thiago Braziellas

Representa o produtor, mantém o backlog e decide as prioridades MoSCoW. Valida cada entrega com o produtor parceiro.

SCRUM MASTER

Luiz Claudio

Conduz planejamento, daily, revisão e retrospectiva. Remove impedimentos e protege o ritmo da sprint.

REQUISITOS E UX

Arthur Santos

Entrevista os early adopters, escreve casos de uso e critérios de aceite, desenha as telas e testa a usabilidade (RNF03).

DESENVOLVIMENTO E TESTES

Pedro Ryan

Implementa app, servidor e integração dos modelos de IA. Testa no campo e confere os critérios de aceite.

Planejamento
PO traz as histórias priorizadas; o time estima e se compromete

Daily de 15 min
O que fiz, o que farei, o que me trava

Revisão
Demonstração para um produtor parceiro no celular

Pronto =
Passa nos critérios de aceite e funciona no celular sem internet

O MVP testa uma hipótese: a rota do dia faz o produtor achar problemas antes e andar menos

ENTRA NO MVP · TODOS OS MUST

- Cadastro e login (RF01)
- Fazenda e talhões no mapa (RF02)
- Cultura e safra (RF03)
- Imagens Sentinel-2 automáticas (RF04)
- Vigor da vegetação, NDVI (RF05)
- Rota do dia (RF06)
- Inspeção com foto, offline (RF07)

IA NO MVP

- **RF13:** um modelo para uma cultura (soja) e um tipo de anomalia (queda de vigor), recalibrado pelas inspeções
- **RF12:** painel simples do administrador para ver a precisão e publicar nova versão do modelo

Começa pequeno de propósito: novas culturas e novos tipos de anomalia entram conforme os dados do campo confirmam o modelo.

FICA PARA DEPOIS

- ☐ Alertas por WhatsApp e push (RF08)
- ☐ Relatórios históricos (RF09)
- ☐ Acesso do agrônomo (RF10)
- ☐ Uso do solo e relevo (RF11)
- ☐ Drones e previsão de pragas
- ☐ Integração com cooperativas

Como vamos validar: 5 produtores, 30 dias, uma safra

PRECISÃO DA IA

% confirmados

Dos pontos que o modelo mandou visitar, quantos tinham problema de verdade

TEMPO DE DETECÇÃO

dias

Entre o início da anomalia na imagem e a confirmação em campo

ÁREA PERCORRIDA

ha por semana

Antes e depois de usar a rota do dia

USO CONTÍNUO

rotas abertas

Se o produtor continua abrindo a rota toda semana

Sprints 1–2
Cadastro, mapa, talhões, imagens Sentinel-2

Sprints 3–4
NDVI, primeiro modelo de IA, rota do dia

Sprint 5
Inspeção offline, recalibração e painel do modelo

Sprint 6
30 dias com 5 produtores e revisão das métricas

10 · CONCLUSÃO

Em cinco respostas

Qual é o problema?	O produtor descobre pragas, falhas e falta de água tarde demais.
Para quem é?	Pequenos e médios produtores, começando pelo jovem gestor que já usa o celular no campo.
Como funciona?	Satélite e modelos de IA encontram e classificam o que está fora do padrão; o app vira isso numa rota do dia.
Por que importa?	Menos perda de safra, menos custo de inspeção e agricultura de precisão sem equipamento caro.
Como vamos desenvolver e validar?	Scrum em sprints de 2 semanas e um MVP testado por 5 produtores durante 30 dias.

AGROAI

Onde você vai hoje?
O AGROAI responde.

Thiago Braziellas · Luiz Claudio · Arthur Santos · Pedro Ryan

11 · CHECKLIST DA APRESENTAÇÃO

- ✓ Problema bem definido
- ✓ Público-alvo identificado
- ✓ Requisitos funcionais com prioridade
- ✓ Requisitos não funcionais definidos
- ✓ Caso de uso especificado
- ✓ Diagrama de classes apresentado
- ✓ Equipe ágil explicada
- ✓ Lean Canvas preenchido
- ✓ MVP apresentado
- ✓ Mensagem final objetiva